

1. BÖLÜM : Lineer Denklemler ve Matrisler

1.1 Lineer Denklem Sistemleri

$a_1, a_2, \dots, a_n$ kompleks veya reel sabitler $x_1, x_2, \dots, x_n$ 'ler bilinmeyenler, eşitliğin sağındaki b de kompleks veya reel nicelik olmak üzere,

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b \quad (1)$$

ifadesine bir lineer denklem adı verilir.

Bir çok uygulamada verilen b değeri için (1) denklemini sağlayan $x_1, x_2, \dots, x_n$ 'ler bulunur.

Örneğin, $x_1=2$, $x_2=3$ ve $x_3=-4$ sayıları aşağıdaki denklemin bir çözümüdür.

$$6x_1 - 3x_2 + 4x_3 = -13.$$

Bir lineer sistem genel olarak,

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n & = & b_2 \end{array} \quad (2)$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$
$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

şeklinde yazılır. Bu sistemin m denklemler

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \quad \text{'dir.}$$

(2) 'deki a_{ij} 'ler bilinen sabitler, $b_1, b_2, \dots, b_m$ değerleri veriliyor. (2) 'deki her bir denklemleri sağlayan $x_1, x_2, \dots, x_n$ değerlerini bulmak istiyoruz.

(2) nolu lineer sistem çözüme sahip değilse sistem tutarlı , sahipse tutarlıdır denir.

Eğer (2) nolu lineer sistemin sağında bazı $b_1, b_2, \dots, b_m$ sabitlerinin hepsi sıfır ise bu denklem sistemine homojen denklem sistemi denir.

$x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ daima homojen denklem sistemi için bir çözümdür. Bu çözüme triviyal çözüm denir.

$x_1, x_2, \dots, x_n$ hepsi birden sıfır değil ise bu çözüme triviyal olmayan çözüm adı verilir.

Denk Sistemler, iki denklem sisteminin çözümleri tamamen aynı ise bu sistemlere denk sistemler denir.

Örnek 1 $x_1 - 3x_2 = -7$ ve $8x_1 - 3x_2 = 7$
 $2x_1 + x_2 = 7$ $3x_1 - 2x_2 = 0$
 $10x_1 - 2x_2 = 14$

sistemlerin çözümü

$x_1 = 2$ ve $x_2 = 3$ olup bu iki denklem sistemi birbirine denktir.

Yok Etme Metodu: Bu metod bir denklemin belirli bir katını diğer bir denkleme ekleyerek orijinal denkleme denk olan çözümü daha basit bir denkleme dönüştürme metodudur.

Örnek 2)

$$\begin{aligned}x - 3y &= -7 \\ 2x - 6y &= 7\end{aligned}$$

lineer denklemler sisteminin gözönüne alalım.

Yok etme metodu ile ikinci denklemleri -2 ile çarpıp topladığımızda

$$\begin{aligned}-2x + 6y &= +14 \\ + 2x - 6y &= 7\end{aligned}$$

$$0 = 21 \quad \text{elde edilir} \quad 0 \neq 21 \text{ olduğu için}$$

bu sistemin çözümü yoktur demektir.

Örnek 3) $2x_1 + 3x_2 = 13$ lineer sisteminde $x_1=2, x_2=3$ sistemin çözümüdür.

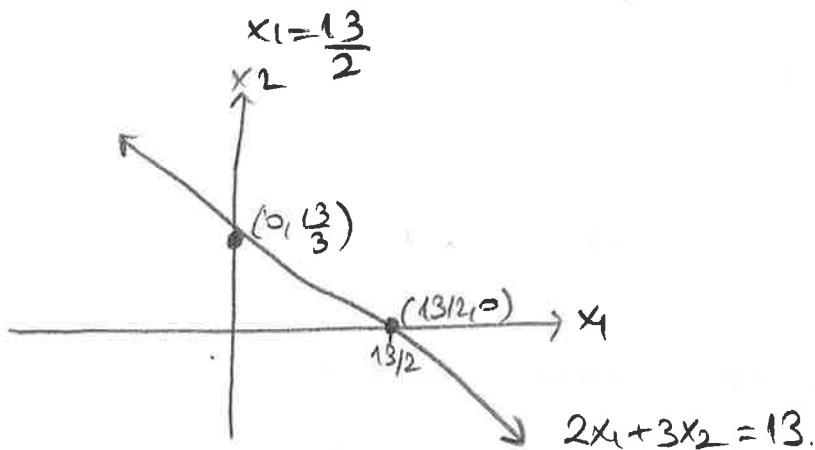
$2x_1 + 3x_2 = 13$ bir doğrudur, grafiğini çizelim.

$$\begin{aligned}x_1 = 0 &\Rightarrow 3x_2 = 13 \\ x_2 &= \frac{13}{3}\end{aligned}$$

$(x_1, x_2) = (0, \frac{13}{3}) \rightarrow$ doğrunun geçtiği 1. nokta

$$\begin{aligned}x_2 = 0 &\Rightarrow 2x_1 = 13 \\ x_1 &= \frac{13}{2}\end{aligned}$$

$(x_1, x_2) = (\frac{13}{2}, 0) \rightarrow$ doğrunun geçtiği 2. nokta

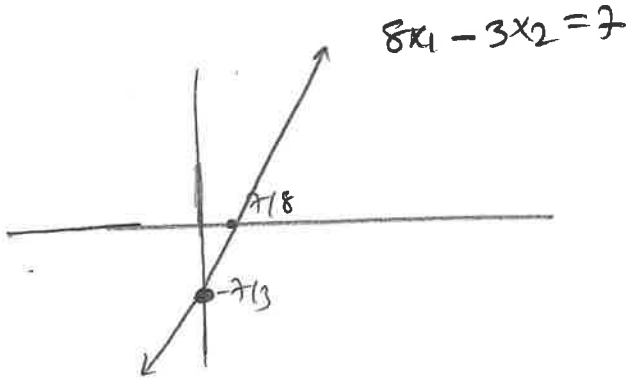


Örnek 4) $8x_1 - 3x_2 = 7$ sisteminin $x_1 = 2, x_2 = 3$

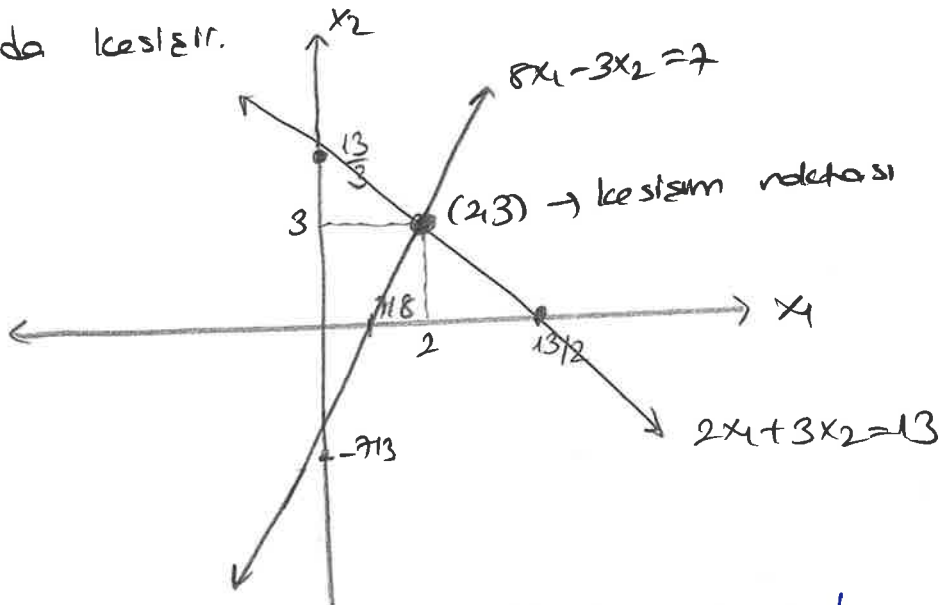
çözümüdür.

$8x_1 - 3x_2 = 7$ doğrunun grafiğini çizelim.

$$x_1 = 0 \Rightarrow -3x_2 = 7 \quad (x_1, x_2) = (0, -\frac{7}{3}) \rightarrow \text{doğrunun geçtiği} \\ \text{(eksenel kesişim)} \\ \text{1. nokta}$$
$$x_2 = 0 \Rightarrow 8x_1 = 7 \quad (x_1, x_2) = (\frac{7}{8}, 0) \rightarrow \text{doğrunun geçtiği} \\ \text{(eksenel kesişim)} \\ \text{2. nokta}$$

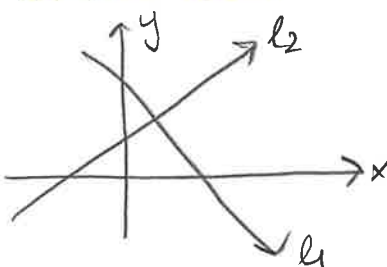


$2x_1 + 3x_2 = 13$ ve $8x_1 - 3x_2 = 7$ doğruların $(2, 3)$ noktasında kesişir.

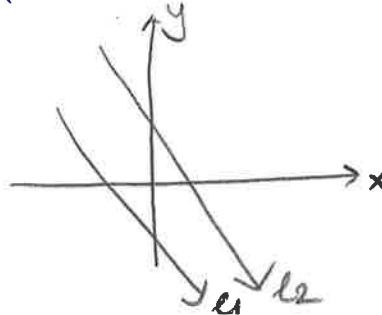


Lineer Denklemler Sisteminin Çözüm Geçitleri

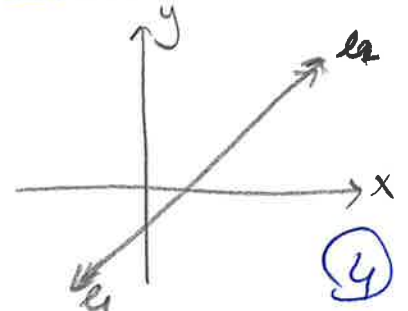
← Bir Tane Çözüm



↓ Çözüm Yok



→ Sonsuz Çözüm



Örnek 5: (Üretim Planlaması)

Bir firma A, B ve C ürünleri için üç farklı türde kimyevi ürünün üretimini X ve Y makinelerinde aşağıdaki zamanlarda yapmaktadır:

1- Bir ton A ürünü için X ve Y makinelerinde 2 saat

2- Bir ton B ürünü için X makinesinde 3 saat, Y makinesinde 2 saat

3- Bir ton C ürünü için X makinesinde 4 saat, Y makinesinde 3 saat

saate ihtiyacı vardır. X makinesi haftada 80, Y makinesi 60 saat çalışmaktadır. Makineler ton kapasite kullanıldığında her üründen kaç ton üretilmesi bilinmek istenmektedir.

Gözüm A → x_1 ton üretilsin. Amaç x_1, x_2 ve x_3 lü bulmak
B → x_2 ton
C → x_3 ton

X makinesinde toplam çalışma saati

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 80 \quad (1)$$

Y makinesinde toplam çalışma saati

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 60 \quad (2)$$

(2) nolu denklem sisteminde -1 ile çarpılarak taraf tarafa toplayalım
 x_1 lü yok edelim,

$$\begin{array}{r} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 80 \\ - / 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 60 \\ \hline \end{array}$$

$$x_2 + x_3 = 20 \Rightarrow x_2 = 20 - x_3$$

(1) nolu denklem sisteminde $x_2 = 20 - x_3$ lü yerine yazalım

$$2x_1 + 3(20 - x_3) + 4x_3 = 80$$

$$2x_1 + 60 - 3x_3 + 4x_3 = 80$$

$$2x_1 + x_3 = 20$$

$$2x_1 = 20 - x_3$$

$$x_1 = \frac{20 - x_3}{2}$$

Böylece x_1, x_2 değişkenini x_3 'e bağlı olarak şu şekilde yazabiliriz

$$x_1 = \frac{20-x_3}{2}$$

$$x_2 = 20-x_3$$

$$x_3 = 3$$

Sistemin x_3 'e bağlı olarak sonsuz çözümleri vardır.

Üretimin sayısı negatif olmayacağı için, $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$ olmalıdır.

$$x_1 = \frac{20-x_3}{2} \geq 0$$

$$20-x_3 \geq 0$$

$$20 \geq x_3$$

$$\text{ve } x_3 \geq 0 \Rightarrow 0 \leq x_3 \leq 20$$

$x_3 \in [0, 20]$ aralığındaki değerler için çözümleri bulabiliriz.

$$x_3 = 10 \text{ için ;}$$

$$x_1 = \frac{20-10}{2} = 5$$

$$x_2 = 20-10 = 10$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (5, 10, 10)$$

Sistemin bir çözümüdür.

$$x_3 = \frac{1}{2} \text{ için ;}$$

$$x_1 = \frac{20-\frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{39}{2}}{2} = \frac{39}{4}$$

$$x_2 = 20-\frac{1}{2} = \frac{39}{2}$$

$$(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{39}{4}, \frac{39}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Sistemin bir çözümüdür.

• Bu şekilde sonsuz çözüm bulunabilir.